

מועד הבחינה :
קיץ תשפ"ג – 2023 – מועד א'
מספר השאלון : 92956
נספח : דף תשובות

מספר ת.ז. _____
מספר מחברת _____

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לבחינה

ארבע שעות.

בשאלון זה 40 שאלות אמריקאיות.
עליכם לענות על כולן, ערך כל שאלה 2.5 נקודות.
סך הכל: 100 נקודות.

מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

- יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
- יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

- יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
- יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.
- טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
- יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.
- בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

א. משך הבחינה:

ב. מבנה השאלון

ומפתח ההערכה:

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

ד. הוראות מיוחדות:

ה. הוראות כלליות:

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
בהצלחה!

שאלות 1-40 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.

אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.

הערה לכל השאלות במבחן: חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה העשרונית.

הערות למושגים במבחן:

קה"צ – kHz

ביט – Bit

בייט – Byte

נקודה צפה – Floating Point

פיק – Peak

קצב ביטים – Bitrate

חישוב נפחי קבצים וקצב העברתם הם בשיטה העשרונית

1. איך מתוארים הערכים הבוליאניים בשפות תכנות?

א. True / False

ב. Hot / Cold

ג. One / Zero

ד. On / Off

2. קובץ BWAV interleaved הוא קובץ אשר:

א. מכיל Metadata.

ב. WAV רגיל אך בשם אחר.

ג. מקומפרס.

ד. מיועד למערכות טלפון.

3. מכמה ספרות בינאריות בנוי מספר המוצג ב-16 ביט?

א. 2

ב. 4

ג. 8

ד. 16

4. מה ההבדל (ב- dB) בטווח הדינמי בין שני ממירי A/D שנתוני האחד הם 48 kHz 16 Bit, ונתוני האחר

הם 24 Bit 196 kHz?

א. 8

ב. 16

ג. 24

ד. 48

5. Terabyte (TB) שווה ל- 1000 בחזקת:

- א. 2.
- ב. 3.
- ג. 4.
- ד. 5.

6. מהו הערך הבינארי של המספר הדצימלי 1001?

- א. 001111101010.
- ב. 001111101001.
- ג. 001111101000.
- ד. 001111100111.

7. מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 13 ביט?

- א. 8189.
- ב. 8190.
- ג. 8191.
- ד. 8192.

8. מהו בסיס הספירה של מערכת בינארית?

- א. בסיס 1.
- ב. בסיס 2.
- ג. בסיס 10.
- ד. בסיס 12.

9. כמה בייט יותר יש ב- 1KiB לעומת 1kB?

- א. 0 בייט.
- ב. 8 בייט.
- ג. 16 בייט.
- ד. 24 בייט.

10. מהו מספר בינארי?

- א. מספר לא זוגי.
- ב. מספר זוגי.
- ג. מספר המורכב מהספרות 0 עד 9.
- ד. מספר המורכב מהספרות 0,1.

11. מהו תפקידו של ה- Dither?

- א. צמצום ה- Quantization Error.
- ב. המרה מ- 24 ביט ל- 16 ביט.
- ג. צמצום השגיאות בהעברת הנתונים.
- ד. מניעת דיסטורשן.

12. מהם ראשי התיבות של VBR?

- א. Variable bit Rat.
- ב. Variable byte Rate.
- ג. Variable bit Reference.
- ד. Voltage bit Range.

13. במספר בינארי של 32 ביט נקודה צפה Sign בעל ערך של "1" מסמן שהמספר הוא:

- א. מחולק.
- ב. שלילי.
- ג. חיובי.
- ד. חזקה.

14. למה קשור המונח VBR?

- א. ממיר אנלוג לדיגיטל.
- ב. הזרמת ביטים.
- ג. שפה בינארית.
- ד. מערכות דגימה.

15. מהו ה-Bit Rate של קובץ תיאורטי WAV מונו 22 kHz / 6 bit?

- א. 132 kbps.
- ב. 264 kbps.
- ג. 528 kbps.
- ד. 1056 kbps.

16. מהי הנפח של קובץ של 60 דקות WAV מונו 22kHz / 6 bit?

- א. 44.55 MB.
- ב. 59.4 MB.
- ג. 100 MB.
- ד. 74.75 MB.

17. כמה bit יש ב-340 MB?

- א. 4192 מגה ביט.
- ב. 4093 טרה ביט.
- ג. 8384 קילו ביט.
- ד. 2720 מגה ביט.

18. בהזרמת מידע (Streaming), מהם ערכי הזמן שבהם משתמשים כדי למדוד מהירות?

- א. פריים.
- ב. שניה.
- ג. דקה.
- ד. שעה.

19. אם נרצה לדגום תדר של 100 kHz לאיזה ממיר D/A נזדקק?

א. 48 kHz

ב. 96 kHz

ג. 192 kHz

ד. 384 kHz

20. בממיר אנלוג לדיגיטל, איזה רכיב יפגוש הסיגנל קודם?

א. High pass filter בכניסה לממיר.

ב. Low pass filter בכניסה לממיר.

ג. High pass filter ביציאה מהממיר.

ד. Low pass filter ביציאה מהממיר.

21. בנינו מערכת שתפקח לנו על טמפרטורת המים בדוד השמש מ- 20 מעלות עד 60 מעלות.

אנו רוצים חיווי על כל שינוי של חצי מעלה. לאיזו מערכת בינארית מינימלית נזדקק?

א. 4 ביט

ב. 5 ביט

ג. 6 ביט

ד. 7 ביט

22. את הפודקאסט שלכם באינטרנט אתם מפיצים באיכות של 128kbps. יש לכם 720 מאזינים בו זמנית.

מהו רוחב הפס המינימלי שיידרש לכם?

א. כ- 20 Mbps

ב. כ- 50 Mbps

ג. כ- 90 Mbps

ד. כ- 120 Mbps

23. אילו רכיבים מרכיבים את המילה הנוצרת במערכת העובדת ב- Floating Point?

א. Mantissa & Exponent.

ב. VBR & CBR.

ג. Negative & Relative.

ד. True & False.

24. במעגל Sample and Hold, איזה רכיב חשמלי שומר על מתח הדגימה ואחר כך מעביר אותו?

א. נגד.

ב. קבל.

ג. מגבר.

ד. שנאי.

25. מה מייצגת Mantisa?

- א. שבר.
- ב. חזקה.
- ג. + או – (פלוס או מינוס).
- ד. פקטור הכפלה.

26. לאיזה מושג קשור Aliasing Noise?

- א. רעש ורוד.
- ב. עומק ביט.
- ג. אודיו אנלוגי.
- ד. חוק נייקויסט.

27. כמה bit יש בכל Byte?

- א. 2.
- ב. 4.
- ג. 8.
- ד. 16.

28. באופן תיאורטי, כמה זמן ייקח להוריד קובץ שנפחו 15 GB אם מהירות ההורדה שלנו היא 100 Mbps?

- א. חמש דקות.
- ב. כעשר דקות.
- ג. כ-20 דקות.
- ד. כ-30 דקות.

29. כמה ערכים של ספרות דצימליות יכולים להיות מיוצגים במערכת 2 bit?

- א. 1.
- ב. 2.
- ג. 3.
- ד. 4.

30. כמה בייט יש ב-25 שניות של קובץ BWAV Mono 48 kHz 20bit?

- א. 7.2 MB.
- ב. 3 MB.
- ג. 6000 KB.
- ד. 6 MB.

31. מהו קובץ BWAV?

- א. Standard wav file.
- ב. B-format Wav.
- ג. Broadcast Wav.
- ד. Bit-resolution Wav.

32. מהו PCM?

- א. Predicted Code Modulation.
- ב. Public Codec Movie.
- ג. Pulse Code Modulation.
- ד. Plus Code Modulation.

33. מהו Mib?

- א. Mebibyte.
- ב. Me-inter-byte.
- ג. Megabyte.
- ד. Megabit.

34. מהו הפתרון של תרגיל זה: 00001100×00011000 ?

- א. 000100100001.
- ב. 000100101101.
- ג. 000111110100.
- ד. 000100100000.

35. מהו LSB?

- א. Least Significant Bit.
- ב. Least Significant Byte.
- ג. Lowest Signal Bit.
- ד. Low Sample Byte.

36. מהו ה-bitrate של קובץ mp3 שנפחו 20.64 MB ואורכו שמונה דקות?

- א. 128 kbps.
- ב. 256 kbps.
- ג. 344 kbps.
- ד. 388 kbps.

37. אילו ספרות יכולות להופיע במספר הנרשם בבסיס 5?

- א. 0,1.
- ב. 0,1,2.
- ג. 0,1,2,3.
- ד. 0,1,2,3,4.

38. מהו תפקיד ה-Dither?

- א. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ב. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ג. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.
- ד. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.

39. מקליטים טון של 100 Hz על מערכת הקלטה של 16 bit 44.1 kHz בעוצמה של -36 dBFS בכמה ביטים למעשה משתמשים בהקלטה?

א. 10.

ב. 14.

ג. 16.

ד. 24.

40. באופן מתמטי, כמה byte יש ב bit אחד?

א. 0.125.

ב. 0.5.

ג. 1.

ד. 8.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92956, קיץ תשפ"ג – 2023

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד

דחוף!

לכבוד
המכללות ובתי הספר
להכשרת הנדסאים וטכנאים

הנדון: הבהרה לבחינת גמר ממלכתית

תאריך בחינה:		16.07.2023		שעת העברה בדוא"ל:	
מגמה:		הנדסת קול			
שם הבחינה:		הנדסת קול 2			
סמל הבחינה		92956			

בשאלה 12 [בלי כוכבית *] בתשובה א'- בסוף התשובה המילה צריכה להיות: RATE

בברכה,
מחלקת בחינות